سؤال ۱

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

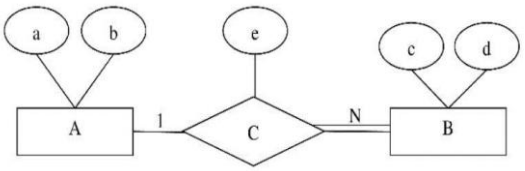
۱- صفت مرکب تک‌مقداری و صفت ساده چندمقداری مثال بزنید.

۲- با مثال واقعی نشان دهید وجود صفت شناسه مستقل ذاتاً مانع از ضعیف نامیده شدن یک موجودیت نمی‌شود.

۳- یک شرکت خودروسازی قطعات گران‌قیمتی نظیر «موتور توربوشارژ» و «باتری ولتاژ بالا» را در محصولات خود به کار می‌برد. هر قطعه دارای یک شماره سریال ساخت منحصربه‌فرد از طرف کارخانه سازنده است. طراح سیستم پایگاه‌داده‌ها، این قطعات را به دلیل وابستگی عملکردی به خودرو، به صورت «موجودیت ضعیف وابسته به خودرو» مدل کرده است. ایراد این طراحی چیست؟

۴- مثالی در محیط‌های سازمانی ارائه دهید که در آن یک موجودیت ضعیف در رابطه شناساگر با موجودیت قوی، چندیِ[1] 1:1 با مشارکت الزامی در سمت ضعیف و اختیاری در سمت قوی برقرار سازد. صفت ممیزه در چنین ساختاری چه وضعیتی خواهد داشت؟

۵- با توجه به نمودار ER زیر، آیا می‌توان صفت e را به موجودیت های A یا B یا هر دو بدون از دست دادن اطلاعات انتقال داد؟



۶- کدام یک از موارد زیر هدف از تجمیع[2] در مدل EER است؟

ارتباط خاص از نوع IS-A، وراثت چندگانه، تناسب طراحی با دنیای واقعی، انتزاع بیشتر و کاهش افزونگی

۷- ویژه‌سازی[3] در مدل EER کدام یک از قابلیت‌های زیر را فراهم می‌کند؟

ارتباط خاص از نوع IS-A، کاهش افزونگی، تناسب طراحی با دنیای واقعی، ارائه عملگر تجزیه[4]

سؤال ۲

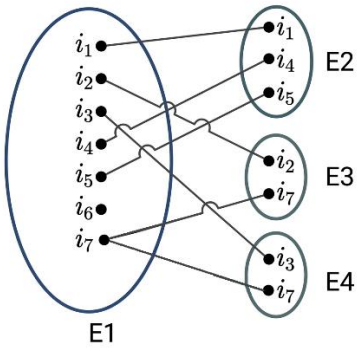
برای هر یک از جفت موجودیت‌های زیر، در صورتی که بین آن‌ها رابطه وجود دارد، چندیِ آن (1:1,1:N,M:N) و نوع مشارکت (الزامی/اختیاری) را مشخص کنید. در صورتی که رابطه IS-A وجود دارد، نوع تخصیص (مجزا/پوشا، کامل/ناقص) را مشخص کنید. در صورتی که یکی از آن‌ها صفت دیگری است، نوع صفت (ساده/مرکب، تک مقداری/چند مقداری، واقعی/مجازی) را مشخص کنید. فرضیات خود را برای هر انتخاب ذکر کنید.

- شخص - برادر
- عدد زوج - عدد طبیعی
- استاد راهنما – دانشجو
- کشور - رئیس جمهور فعلی
- تراکنش مالی - صورتحساب
- کارمند - شماره کارت بانکی
- مادر - دختر
- صندلی - اثاث منزل
- دیوار - اتاق
- کارنامه – معدل

[1] Cardinality
[2] Aggregation
[3] Specialization
[4] Decomposition

سؤال ۳

تصویر زیر رابطه بین نمونه‌های چهار موجودیت را نشان می‌دهد. نمودار EER مناسب را با استفاده از ارتباط IS-A رسم کنید.



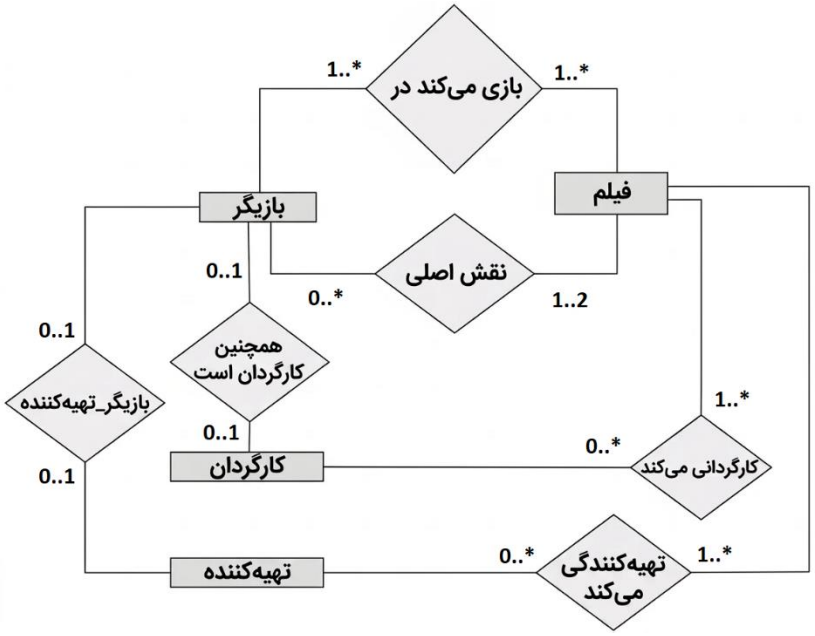
سؤال ۴

بند زیر، بخشی از قوانین سِرو غذا در یک رستوران است. با نمودار EER این سیستم را مدل کنید.

« هر غذا باید به همراه یک غذای دیگر به عنوان پیش‌غذا سرو شود. مشتری می‌تواند در سفارش خود، درخواست سالاد و نوشابه دهد تا همراه غذا سرو شود. در حال حاضر، رستوران فقط سالاد شیرازی و سالاد فصل سرو می‌کند و مشتری فقط می‌تواند یکی از این دو را سفارش دهد. نوشیدنی در دو نوع گرم و سرد ارائه می‌شود که مشتری می‌تواند هر دو را سفارش دهد. غذا، پیش‌غذا و همراه غذای آن باید توسط پیش‌خدمتی یکسان سرو شوند. »

سؤال ۵ (تحویلی)

نمودار ER زیر برای مدلسازی یک پایگاه‌داده از فیلم‌های سینمایی است. درست یا غلط بودن موارد زیر را بدون توضیح اضافه، مشخص کنید. در صورتی که پاسخ قطعی وجود ندارد و بسته به نمونه‌های پایگاه داده‌ها ممکن است گزاره درست یا غلط باشد، از لفظ «شاید» استفاده کنید.



۱- هر بازیگر حداکثر یک فیلم را کارگردانی کرده است.

۲- هر بازیگر حداقل یک فیلم را تهیه‌کنندگی کرده است.

۳- بازیگری وجود دارد که دو نقش در یک فیلم دارد و هر دو نقش، اصلی هستند.

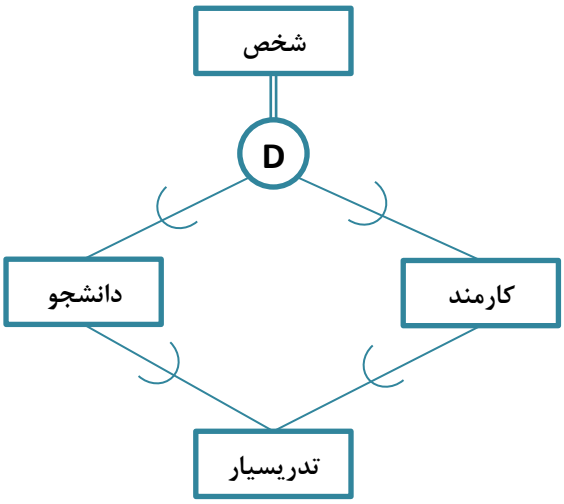
۴- امکان شناسایی تمام بازیگران یک فیلم با دانستن یکی از بازیگران نقش اول، کارگردان و تهیه‌کننده آن فیلم وجود دارد.

۵- پایگاه‌داده می‌تواند حاوی ۳ فیلم، ۲ بازیگر، ۴ کارگردان، و بدون تهیه‌کننده باشد.

۶- پایگاه‌داده می‌تواند حاوی ۱ فیلم، ۱ بازیگر، ۲ کارگردان، و ۲ تهیه‌کننده باشد.

سؤال ۶

ایراد نمودار EER زیر را تشریح کرده و آن را به دو روش متفاوت اصلاح کنید: نخست با تغییر قیدهای تخصیص‌های موجود، و دوم با استفاده از مفهوم زیرنوع‌های مستقل.



سؤال ۷ (تحویلی)

یک طراح تازه‌کار برای سامانه مالی-آموزشی دانشگاه، مدل معنایی زیر را توصیف کرده است:

- موجودیت «دانشجو» دارای صفت چندمقداری مرکب «حساب بانکی»، حاوی شماره شبا، نام بانک، و اولویت واریز است.
- موجودیت «استاد» نیز مشابه دانشجو، دارای همین صفت «حساب بانکی» است.
- برای ذخیره تراکنش‌های واریز حقوق و کمک‌هزینه، رابطه‌ای میان موجودیت «تراکنش» و صفت «حساب بانکی» وجود دارد.
- برای ثبت سوابق احکام کارگزینی اساتید، موجودیت قوی «حکم» با کلید مستقل وجود دارد.
- هر حکم کارگزینی با یک رابطه اختیاری به استاد مرتبط است.

۱- نمودار معادل این مدل را رسم کنید.

۲- ایرادهای این مدل را شرح دهید.

۳- مدل بهینه‌سازی‌شده‌ای را با استفاده از مفاهیم EER رسم کنید.